

Лабораторная работа №4: Сети Петри

ЗАДАНИЕ 1: Структурный и динамический анализ

1. Определение $C = (P, T, I, O)$:

$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$, $T = \{t1, t2, t3, t4, t5\}$

Входы: $I(t1)=\{p4,p5\}$, $I(t2)=\{p2,p2\}$, $I(t3)=\{p1\}$, $I(t4)=\{p3\}$, $I(t5)=\{p3\}$

Выходы: $O(t1)=\{p1,p5\}$, $O(t2)=\{p3\}$, $O(t3)=\{p2,p2\}$, $O(t4)=\{p4\}$, $O(t5)=\text{empty}$

2. Расширенные функции:

$I(p1)=\{t1\}$, $I(p2)=\{t3,t3\}$, $I(p3)=\{t2\}$, $I(p4)=\{t4\}$, $I(p5)=\{t1\}$

$O(p1)=\{t3\}$, $O(p2)=\{t2,t2\}$, $O(p3)=\{t4,t5\}$, $O(p4)=\{t1\}$, $O(p5)=\{t1\}$

3. Мультиграф $G = (V, A)$:

$V = \{p1,p2,p3,p4,p5,t1,t2,t3,t4,t5\}$

$A = \{(p4,t1), (p5,t1), (t1,p1), (t1,p5), (p1,t3), (t3,p2), (t3,p2), (p2,t2), (p2,t2), (t2,p3), (p3,t4), (t4,p4), (p3,t5)\}$

4. Выполнение (маркировки):

$m0 = (0,0,0,1,1) \rightarrow m1=(1,0,0,0,1) \rightarrow m2=(0,2,0,0,1) \rightarrow m3=(0,0,1,0,1) \rightarrow m4=(0,0,0,1,1)$

5. Двойственная сеть:

Позиции становятся переходами. $I'(p1)=\{t1\}$, $O'(p1)=\{t3\}$, и т.д.

6. Инверсная сеть:

Все стрелки меняют направление. $I_inv(t1)=\{p1,p5\}$, $O_inv(t1)=\{p4,p5\}$.

ЗАДАНИЕ 2: Построение графа по структуре

Данные:

$P=\{p1,p2\}$, $T=\{t1,t2,t3\}$

$I(t1)=\{p1\}$, $O(t1)=\{p1,p2\}$

$I(t2)=\{p1\}$, $O(t2)=\{p2\}$

$I(t3)=\{p2\}$, $O(t3)=\{p1\}$

Описание графа:

t1: вход из p1, выходы в p1 (петля) и p2.

t2: вход из p1, выход в p2.

t3: вход из p2, выход в p1.